Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.
Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.04.2023 Έκδοση: 9.0
Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 07.02.2023 Προηγούμενη έκδοση: 8.0
Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 16.05.2006
Προϊόν: **Vitamin E-Acetate (DL-alpha-tocopheryl acetate)**
(ID no. 30041054/SDS_GEN_GR/EL)
Ημερομηνία εκτύπωσης 12.07.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Vitamin E-Acetate (DL-alpha-tocopheryl acetate)

Χημικό όνομα: Οξικός εστέρας βιταμίνης Ε
Αριθμός CAS: 7695-91-2

Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2119457641-38-0000

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: πρόσθετο(α) ζωοτροφών, πρόσθετα τροφών/τροφίμων

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Διεύθυνση επαφής:
BASF Hellas S.A.
Sindos Industrial Area
57022 Sindos
GREECE

Τηλέφωνο: +30 2310 797-195
Διεύθυνση E-mail: gr-psr-hellas@basf.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Ελληνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων
0030 210 7793777 (24 hours / 7 days)
International emergency number:
Τηλέφωνο: +49 180 2273-112

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός των κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν είναι αναγκαίο να ταξινομηθεί το προϊόν σύμφωνα με τα κριτήρια της GHS.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Το προϊόν δεν χρειάζεται προειδοποιητική ετικέτα κινδύνου σύμφωνα με τα κριτήρια της GHS.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Υψηλός κίνδυνος γλιστρήματος λόγω διαρροής/διαφυγής του προϊόντος.
Το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία που να ικανοποιεί τα κριτήρια ΑΒΤ (ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες, τοξικές) ή αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

Χημική φύση

οξικός εστέρας βιταμίνης Ε
Περιεκτικότητα (β/β): >= 96 % - <= 100 %
Αριθμός CAS: 7695-91-2
Αριθμός EC: 231-710-0

Συστατικά που υπόκεινται σε ρύθμιση

Δεν είναι γνωστοί συγκεκριμένοι κίνδυνοι.

3.2. Μείγματα

Δεν εφαρμόζεται

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό.

Σε περίπτωση εισπνοής:
Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο και απομακρύνετέ τον σε καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:
Να ξεπλένεται επιμελώς με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:
Τα μάτια που έχουν επηρεαστεί να πλένονται για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.

Σε περίπτωση κατάποσης:
Ξεπλύνετε το στόμα και μετά πιείτε 200 - 300 κ.ε. νερό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα: Άλλα συμπτώματα και / ή επιδράσεις δεν είναι γνωστά μέχρι τώρα

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αγωγή: Συμπτωματική αγωγή (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες).

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:
ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη, αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, για λόγους ασφαλείας:
δέσμη νερού

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Επικίνδυνες ουσίες: επιβλαβείς ατμοί, οξείδια του άνθρακα
Συμβουλή: Έκλυση ατμών/ομίχλης. Οι ουσίες/ομάδες ουσιών που αναφέρονται μπορούν να εκλυθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:
Να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Μην ψεκάζετε νερό απευθείας στη φωτιά, το προϊόν θα επιπλεύσει και μπορεί να αναφλεγεί και πάλι επάνω στην επιφάνεια του νερού. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Οι περιέκτες που κινδυνεύουν να ψύχονται με ψεκασμό νερού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Υψηλός κίνδυνος γλιστρήματος λόγω διαρροής/διαφυγής του προϊόντος.

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε ένδυση ατομικής προστασίας. Για πληροφορίες σχετικά με ατομικά μέσα προστασίας δείτε την ενότητα 8.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην τα διοχετεύετε σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Για μικρές ποσότητες: Περιορίσετε με απορροφητικό υλικό (π.χ. άμμο, silica gel, γη διατόμων, όξινο δεσμευτικό υλικό, δεσμευτικό υλικό γενικής χρήσης, πριονίδι)
Για μεγάλες ποσότητες: Περιορίστε τη διαφυγή υλικού με ανάχωμα. Αντλείστε το προϊόν.
Απορρίψτε το επιβαρυμένο απορροφητικό υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στις ενότητες 8 και 13.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σωστά.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:
Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης: θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Οι περιέκτες θα πρέπει να αποθηκεύονται ερμητικά κλειστοί σε ξηρό μέρος. Να προστατεύεται από θερμότητα.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Για τις χρήσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 1, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες της Ενότητας 7.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με όρια επαγγελματικής έκθεσης

Δεν είναι γνωστή καμία ουσία με συγκεκριμένα όρια επαγγελματικής έκθεσης.

PNEC

γλυκό νερό: 0,27 mg/l

θαλασσινό νερό: 0,027 mg/l

σποραδική απελευθέρωση: 0,27 mg/l

ίζημα (γλυκό νερό): 212000 mg/kg

ίζημα (θαλασσινό νερό): 21200 mg/kg

έδαφος: 74800 mg/kg

μονάδα επεξεργασίας: 100 mg/l

DNEL

εργαζόμενος/η:
Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, Εισπνοή: 73,5 mg/m3

εργαζόμενος/η:
Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, από το δέρμα: 416,6 mg/kg

καταναλωτής:
Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, Εισπνοή: 21,7 mg/m3

καταναλωτής:
Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, από το δέρμα: 250 mg/kg

καταναλωτής:
Μακροχρόνια έκθεση - συστημικές επιδράσεις, από το στόμα: 12,5 mg/kg

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Αναπνευστική προστασία:
Αναπνευστική προστασία σε περίπτωση έκλυσης ατμού/αερολύματος. Φίλτρο σωματιδίων μεσαίας αποτελεσματικότητας για στερεά και υγρά σωματίδια(π.χ. EN 143 ή 149, τύπος P2 ή FFP2).

Προστασία χεριών:
Γάντια χημικής προστασίας (EN ISO 374-1)

Προστασία ματιών:
Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου) (EN 166)

Προστασία σώματος:
Τα μέσα προστασίας του σώματος πρέπει να επιλέγονται βάσει του επιπέδου δραστικότητας και έκθεσης.

Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας. Συνιστάται να φοράτε κλειστή ενδυμασία εργασίας. Δεν επιτρέπεται να πίνετε, να καπνίζετε ή να χρησιμοποιείτε καπνό στο χώρο εργασίας. Τα χέρια και/ή το πρόσωπο θα πρέπει να πλένονται πριν τα διαλείμματα και στο τέλος της βάρδιας. Τα ρούχα εργασίας να φυλάσσονται χωριστά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση της ύλης:	υγρό	
Μορφή:	ελαιώδες	
Χρώμα:	άχρωμο ως κεχριμπαρένιο	
Οσμή:	σχεδόν άοσμο	
Σημείο τήξεως:	< -20 °C Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.	
Σημείο ζέσεως:	(1.013 hPa) Δεν μπορεί να ορισθεί. Η ουσία / προϊόν αποσυντίθεται., Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.	
Αναφλεξιμότητα:	ελάχιστα καύσιμο	(εξαγόμενο από το σημείο ανάφλεξης)
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση., Το κατώτατο σημείο έκρηξης μπορεί να βρίσκεται περίπου 5 - 15°C κάτω από το σημείο ανάφλεξης.	

Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.	
Σημείο ανάφλεξης:	257 °C	(ISO 2719, κλειστό δοχείο)
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:	382 °C	(DIN EN 14522)
Θερμική αποικοδόμηση:	> 430 °C (DSC (DIN 51007))	
Τιμή pH:	μη διαλυτό	
Ιξώδες, κινηματικό:	5.706 mm2/s (20 °C)	(ΟΟΣΑ 114)
	701 mm2/s (40 °C)	(ΟΟΣΑ 114)
Διαλυτότητα σε νερό:	ελάχιστα διαλυτό < 0,8 mg/l (20 °C)	(ΟΟΣΑ - Οδηγία 105)
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Kow):	12,25 (25 °C)	(με υπολογισμό)
Τάση ατμών:	< 0,000001 hPa (25 °C)	(με υπολογισμό)
Πυκνότητα:	0,98 g/cm3 (20 °C) Δεδομένα από τη βιβλιογραφία.	
Σχετική πυκνότητα ατμών (ως προς τον αέρα):	περ. 16 (20 °C) Βαρύτερο του αέρα.	(βάσει υπολογισμού)

9.2. Άλλες πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

Εκρηκτικά

Κίνδυνος έκρηξης: Βάση της χημικής δομής δεν υπάρχει καμία ένδειξη για εκρηκτικές ιδιότητες.

Οξειδωτικές ιδιότητες

Ιδιότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της πυρκαγιάς: Με βάση την δομή του, το προϊόν δεν κατατάσσεται ως οξειδωτικό.

Πυροφορικές ιδιότητες

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Τύπος δοκιμής: Αυτανάφλεξη σε θερμοκρασία δωματίου

Εξαιτίας της δομής του το προϊόν δεν ταξινομείται ως αυτοαναφλέξιμο.

Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα

Ικανότητα αυτοθέρμανσης: Δεν είναι αυτοθερμαινόμενη ουσία.
Δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή λογω του χαμηλού σημείου τήξης.

Ουσίες και μείγματα που εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό

Παραγωγή εύφλεκτων αερίων:
Δεν σχηματίζει εύφλεκτα αέρια παρουσία νερού.

Διάβρωση σε μέταλλα

Δεν έχει διαβρωτική επίδραση στα μέταλλα.

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Επιφανειακή τάση:
Εξαιτίας της δομής του, δεν πρέπει να αναμένεται καμία επιφανειοδραστικότητα.

Μοριακή μάζα: 472,75 g/mol

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

10.1. Αντιδρασιμότητα

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

Διάβρωση σε μέταλλα:	Δεν έχει διαβρωτική επίδραση στα μέταλλα.	
Παραγωγή εύφλεκτων αερίων:	Παρατηρήσεις:	Δεν σχηματίζει εύφλεκτα αέρια παρουσία νερού.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Να αποφεύγεται η απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Να αποφεύγεται η θερμότητα. Δες ΔΔΑ ενότητα 7 - Χειρισμός και αποθήκευση.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται:
ισχυρά αλκάλια, ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης:
Δε σχηματίζονται επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας:

Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο κατάποση. Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο επαφή με το δέρμα.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

LD50 αρουραίος (από το στόμα): > 10.000 mg/kg (Μέθοδος BASF)
(με εισπνοή):Βάση των εκτιμήσεων έκθεσης δεν απαιτείται μελέτη.
LD50 αρουραίος (από το δέρμα): > 3.000 mg/kg (παρόμοια με την Οδηγία 402 του ΟΟΣΑ)

Ερεθιστική δράση

Εκτίμηση των ερεθιστικών επιδράσεων:

Δεν είναι ερεθιστικό για το δέρμα. Δεν είναι ερεθιστικό για τα μάτια.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός
κουνέλι: μη ερεθιστικό (ΟΟΣΑ - Οδηγία 404)
Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών
κουνέλι: μη ερεθιστικό (ΟΟΣΑ - Οδηγία 405)

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρματος

Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:

Δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις ευαισθητοποίησης σε επαφή με το δέρμα σε μελέτες με ζώα.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Φωτοαλλεργική δοκιμή ινδικό χοιρίδιο: Μη ευαισθητοποιητικό.

Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων

Εκτίμηση της ικανότητας μεταλλαξιογένεσης:

Δεν παρατηρήθηκε μεταλλαξιογόνος επίδραση σε διάφορες δοκιμασίες με βακτήρια και θηλαστικά.

Καρκινογόνος δράση

Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:
Σε μακροχρόνιες μελέτες στις οποίες η ουσία χορηγήθηκε σε υψηλές δόσεις με την τροφή, δεν παρατηρήθηκε καρκινογόνος επίδραση.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Εκτίμηση της αναπαραγωγικής τοξικότητας:
Τα αποτελέσματα μελετών σε ζώα δεν έδωσαν ένδειξη επίδρασης εξασθένισης της γονιμότητας.

Τοξικότητα για την ανάπτυξη

Εκτίμηση της ικανότητας τερατογένεσης:

Δεν εμφανίστηκαν ενδείξεις τοξικότητας στην ανάπτυξη / τερατογενετικής επίδρασης σε μελέτες με ζώα.

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (απλή έκθεση)

Απλή εκτίμηση STOT:
Δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης βάσει των διαθέσιμων δεδομένων.

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων και τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)

Εκτίμηση της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης:

Επανειλημμένη πρόσληψη της ουσίας από το στόμα δεν προκάλεσε επιδράσεις σχετιζόμενες με την ουσία.

Κίνδυνος κατά την αναπνοή

Δεν αναμένεται κίνδυνος κατά την αναπνοή.

Αλληλεπιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το προϊόν δεν έχει οξεία τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς. Δεν εμφανίζονται τοξικές επιδράσεις μέσα στο όριο της διαλυτότητας. Δεν αναμένεται αναστολή της αποικοδομητικής ικανότητας της ενεργοποιημένης ιλύος όταν εισαχθεί σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού σε αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις.

Τοξικότητα για τα ψάρια:
LC50 (96 h) > 11 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Οδηγία ΟΟΣΑ 203, στατικό)
Τα στοιχεία για την τοξική επίδραση αναφέρονται στην αναλυτικά προσδιορισμένη συγκέντρωση.
Δεν εμφανίζονται τοξικές επιδράσεις μέσα στο όριο της διαλυτότητας.

Υδρόβια ασπόνδυλα:
EC50 (48 h) > 20,6 mg/l, Daphnia magna (Οδηγία ΟΟΣΑ 202,μέρος 1, στατικό)
Τα στοιχεία για την τοξική επίδραση αναφέρονται στην αναλυτικά προσδιορισμένη συγκέντρωση.
Δεν εμφανίζονται τοξικές επιδράσεις μέσα στο όριο της διαλυτότητας.

Υδρόβια φυτά:
EC50 (72 h) > 27,8 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), Pseudokirchneriella subcapitata (Οδηγία ΟΟΣΑ 201, στατικό)
Τα στοιχεία για την τοξική επίδραση αναφέρονται στην αναλυτικά προσδιορισμένη συγκέντρωση.
Δεν εμφανίζονται τοξικές επιδράσεις μέσα στο όριο της διαλυτότητας.

Μικροοργανισμοί/Επίδραση στην ενεργοποιημένη ιλύ:
EC20 (30 min) > 927 mg/l, ενεργοποιημένη ιλύς, αστικής προέλευσης (DIN EN ISO 8192, υδατικός)
Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση.

Χρόνια τοξικότητα για τα ψάρια:
NOEC (28 d) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (ΟΟΣΑ-Οδηγία 215, ημιστατικό)

Χρόνια τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα:
Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

Εκτίμηση της χερσαίας τοξικότητας:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H2O):
Μέτρια/μερικά βιοαποικοδομήσιμο. Δεν είναι εύκολα αποικοδομήσιμο (σύμφωνα με τα κριτήρια ΟΟΣΑ). Το προϊόν είναι πρακτικά αδιάλυτο στο νερό και επομένως μπορεί να διαχωριστεί από το νερό μηχανικά σε κατάλληλη εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

Πληροφορίες για την εξάλειψη:
30 - 40 % BOD της ThOD (28 d) (ΟΟΣΑ 301C; ISO 9408; 92/69/ΕΟΚ, Γ.4-Δ) (αερόβια, ενεργοποιημένη ιλύς, αστικής προέλευσης)

Εκτίμηση σταθερότητας σε νερό:
Σε επαφή με το νερό η ουσία θα υδρολυθεί αργά.

Πληροφορίες σχετικά με τη Σταθερότητα σε Νερό (Υδρόλυση):
$t_{1/2}$ 326 d (25 °C, Τιμή pH7), (βάσει υπολογισμού, pH 7)

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Εκτίμηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης:
Δεν πρέπει να αναμένεται συσσώρευση σε οργανισμούς.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.:
Πτητικότητα: Η ουσία θα εξατμισθεί αργά στην ατμόσφαιρα από την επιφάνεια του νερού.
Προσρόφηση στο έδαφος: Αναμένεται προσρόφηση στη στερεά φάση του εδάφους.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) No.1907/2006 για τις χημικές ουσίες REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).: Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ΑΒΤ (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) και αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). Ιδιοταξινόμηση

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Η ουσία δεν καταγράφεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Να τηρείτε τις εθνικές και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Μολυσμένη συσκευασία:
Συσκευασία που δεν έχει μολυνθεί μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
Συσκευασίες που δεν μπορούν να καθαριστούν θα πρέπει να απορρίπτονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα περιεχόμενα.
Δώστε τη συσκευασία για ανακύκλωση μόνο εφόσον αδειάσετε και τα τελευταία υπολείμματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά

ADR

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

RID

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα
ADN

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:	Δεν αναφέρεται

Μεταφορά με σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας φορτίων χύδην
Μη αξιολογημένος/η/ο

Θαλάσσια μεταφορά **Sea transport**

IMDG		IMDG	
Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο	UN number or ID number:	Not applicable
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο	UN proper shipping name:	Not applicable
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο	Transport hazard class(es):	Not applicable
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο	Packing group:	Not applicable
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο	Environmental hazards:	Not applicable
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται	Special precautions for user	None known

Αεροπορική μεταφορά		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο	UN number or ID number:	Not applicable
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο	UN proper shipping name:	Not applicable
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο	Transport hazard class(es):	Not applicable
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο	Packing group:	Not applicable
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο	Environmental hazards:	Not applicable
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται	Special precautions for user	None known

14.1. αριθμός UN ή αριθμός ID
Δείτε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις για τον «αριθμό UN ή αριθμό ID» για τους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN" / "UN proper shipping name" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.3. Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά" / “Transport hazard class(es)” στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Ομάδα συσκευασίας" / “Packing group” στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τους "Περιβαλλοντικούς κινδύνους" / "Environmental hazards" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τις "Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη" / "Special precautions for user" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές σε χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Η θαλάσσια μεταφορά σε χύδην δεν προβλέπεται.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Οδηγία 2012/18/ΕΕ - Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ):
Καταγεγραμμένο στον παραπάνω κανονισμό: όχι

Σε περίπτωση που εφαρμόζονται και άλλες κανονιστικές διατάξεις που δεν αναφέρονται ήδη σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, τότε αυτές περιγράφονται σε αυτό το υποκεφάλαιο.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Οποιεσδήποτε άλλες σκοπούμενες εφαρμογές θα πρέπει να συζητούνται με τον παρασκευαστή. Αντίστοιχα μέσα προστασίας εργαζομένων πρέπει να ακολουθούνται.

Συντομογραφίες
ADR = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ADN** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ATE** = Εκτιμήσεις Οξείας τοξικότητας. **CAO** = Μόνο Αεροσκάφος Φορτίων. **CAS** = Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης. **CLP** = Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. **DIN** = Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης. **DNEL** = παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. **EC50** = Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση αποτελεσματική συγκέντρωση για το 50% του πληθυσμού. **EC** = Ευρωπαϊκή Κοινότητα. **EN** = Ευρωπαϊκά Πρότυπα. **IARC** = Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο. **IATA** = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. **IBC-Code** = Διεθνής Χημικός Κώδικας Χύδην. **IMDG**

= Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ISO** = Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. **STE** = Βραχυχρόνια Έκθεση. **LD50** = Μέση θανατηφόρος δόση για το 50% του πληθυσμού. **TLV** = Οριακή τιμή έκθεσης. **MARPOL** = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. **NEN** = Ολλανδικά Πρότυπα. **NOEC** = Συγκέντρωση Μη Παρατηρούμενης Επίδρασης. **OEL** = Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης. **OECD** = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. **PBT** = Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (ΑΒΤ). **PNEC** = Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις. **PPM** = Μέρη ανά εκατομμύριο. **RID** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων εμπορευμάτων. **TWA** = Χρονοσταθμισμένος μέσος όρος. **UN-number** = αριθμός UN κατά τη μεταφορά. **vPvB** = άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ).

Τα στοιχεία που περιέχονται σ΄ αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιεσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.